PROGRAMA DE AUTOMATIZACIÓN Y MEJORA OPERATIVA

ATLAS

Conocer el trabajo.
Elegir las mejoras.
Medir el resultado.

Plan operativo, guiones de entrevista y plantillas para iniciar el diagnóstico de JTQ y Te Quiero Metales.

INICIO DE LA RECOGIDA

Viernes 6 de noviembre de 2026

Patrocinio: Dirección
Coordinación: Miguel Ángel
Nombre provisional · Versión 1.1 · 4 noviembre 2026

Mandato y resultados esperados

Un diagnóstico compartido para decidir qué mejorar, con qué esfuerzo y con qué evidencia.

Propósito

Recabar cómo se ejecuta el trabajo, identificar pérdidas de tiempo y errores, y construir una cartera priorizada de mejoras. La selección podrá combinar IA, automatización convencional y rediseño del proceso cuando sea la vía más adecuada.

Orden de los objetivos

1. Tiempo. 2. Costes. 3. Errores. 4. Velocidad. 5. Control. 6. Decisiones. 7. Ventas. 8. Servicio. El modelo de puntuación propuesto respeta este orden y requiere calibración antes de usarlo como criterio de inversión.

Qué debe quedar al finalizar el diagnóstico

Inventario de procesos con responsable y evidencia, mapa de dependencias entre áreas, oportunidades con impacto y factores de prioridad explicados, lista de datos pendientes y propuesta del primer piloto. Cada departamento recibe su informe de situación y su hoja de seguimiento.

Decisiones reservadas a Dirección

Validar alcance y responsables, facilitar las entrevistas, aprobar los criterios y límites de inversión, resolver dependencias entre departamentos y autorizar cada piloto. Miguel Ángel prepara la recomendación y documenta la decisión.

Estado inicial: este documento define el método. Todavía no contiene hallazgos verificados, resultados de automatización ni compromisos de ahorro.

Alcance y responsabilidades

Dos sociedades y diez áreas. Cada registro conserva su empresa y las áreas que intervienen.

Unidad	Cobertura del diagnóstico
Empresas	Joyería Te Quiero (JTQ) y Te Quiero Metales (TQM). Etiquetar cada proceso por sociedad. Los procesos compartidos conservan un único identificador y varios participantes.
Diez departamentos	Contabilidad, Finanzas, Compras, Ventas, RRHH / Personas, Marketing, IT, Dirección, Logística y Tiendas.
Dimensionamiento comunicado	Contabilidad y Finanzas suman 6 personas, sin desglose confirmado. Ventas: 6. Tiendas: 70. No repartir ni completar plantillas de otras áreas por suposición.
18 tiendas	Entrevistar a la encargada de cada tienda y comprobar una muestra de ejecuciones reales. Seleccionar la muestra por volumen, tamaño, ubicación, turnos e incidencias, según disponibilidad de datos.

Responsabilidad por función

Dirección: patrocinio y decisiones.
Miguel Ángel: entrevistas, análisis, cartera y ejecución del piloto.
Responsable de proceso: valida situación, excepciones y resultado.
Personas ejecutoras: muestran el trabajo real y revisan la propuesta.
ChatGPT y Claude: apoyo al análisis y a la documentación, con revisión humana.

La observación analiza el proceso y sus condiciones de trabajo. Los informes de comité no deben convertirse en clasificaciones individuales de rendimiento.

Agenda orientativa de cuatro semanas

Inicio confirmado para la recogida. El resto de fechas orienta la carga y se adapta a la disponibilidad.

Ventana propuesta	Trabajo	Salida revisable
4-5 noviembre	Preparar ficha, agenda, ejemplos anonimizados y criterios de registro. Confirmar quién valida cada proceso.	Guion listo y primera entrevista acordada.
Viernes 6 noviembre	Probar el método con Contabilidad / Finanzas o con una encargada de tienda, según disponibilidad.	Primeras fichas, tiempos estimados y ajustes del guion.
9-20 noviembre	Entrevistar áreas y encargadas. Observar una muestra de tareas. Registrar dependencias y pedir evidencia faltante.	Inventario de oportunidades, sin presentar estimaciones como mediciones.
23-27 noviembre	Devolver fichas a responsables, calibrar puntuaciones, agrupar duplicados y preparar comité.	Diagnóstico por área y selección del primer piloto.
Después del diagnóstico	Recomendación: un piloto cada vez y revisión mensual.	Comparación entre línea base, previsión y resultado observado.

Gestión de la capacidad

Bloquear tiempo para entrevistar y documentar. Una entrevista puede abrir varias fichas, pero cada proceso conserva un registro independiente. Revisar semanalmente pendientes, disponibilidad y carga de Miguel Ángel.

Trabajo simultáneo recomendado: un piloto. La aplicación permite una excepción tras confirmarla. El calendario se ajusta a la disponibilidad y no compromete una fecha final.

Cómo realizar cada entrevista

Duración orientativa: 45-60 minutos. Completar con observación y validación del responsable.

Momento	Preguntas y acción
1. Contexto · 5 min	¿Qué resultado entrega este proceso, quién lo necesita y qué ocurre si llega tarde o mal? Definir inicio y final.
2. Demostración · 15 min	Pedir que muestre un caso reciente anonimizado. Seguir los pasos, sistemas, copias, comprobaciones y entregas entre personas.
3. Carga · 10 min	Separar frecuencia, volumen, tiempo humano, espera y retrabajo. Preguntar por picos y por personas que trabajan a la vez.
4. Excepciones · 10 min	¿Qué casos no siguen la regla? ¿Quién decide? ¿Qué datos faltan? ¿Qué errores se detectan tarde y cómo se corrigen?
5. Mejora · 10 min	¿Qué parte conviene simplificar o automatizar? ¿Qué salida debe revisarse? ¿Qué cambio haría que la solución no se usara?
6. Cierre · 5 min	Recapitular, distinguir hechos y estimaciones, fijar evidencia pendiente y asignar quién valida la ficha.

Durante la observación

Registrar unidades y periodo de cada dato. No multiplicar automáticamente la duración de la tarea por toda la plantilla. Contar solo a las personas que intervienen, con su tiempo activo. Anotar esperas por separado.

Al cerrar cada entrevista: guardar la ficha, vincular las pruebas anonimizadas y enviar al responsable las dudas concretas. Una observación aislada no representa por sí sola toda la actividad.

Ficha reutilizable de proceso

Copiar una ficha por proceso. Identificar cualquier dato desconocido como pendiente.

ID del proceso / versión / fecha / empresa / área principal y áreas relacionadas

Nombre / objetivo / responsable / ejecutores por rol / inicio y final

Pasos en orden / entrada de cada paso / salida / sistema o documento

Frecuencia / volumen / unidad / periodo / fuente / picos de actividad

Tiempo activo por persona y paso / personas concurrentes / tiempo de espera

Errores / tasa y denominador / retrabajo / excepciones / causas observadas

Datos tratados / accesos / origen / formato / evidencia anonimizada vinculada

Problema y efecto / idea de mejora / dependencias / límite o revisión humana

Evidencia: estimada, observada o validada / faltantes / validador / fecha de revisión

Adjuntar una tabla de pasos si el proceso es largo. Marcar cada cifra como estimada o medida. Mantener los documentos de evidencia en una ubicación autorizada, con acceso limitado.

Guiones por departamento · 1

Preguntas específicas para descubrir oportunidades. Son hipótesis de exploración, no hallazgos.

Contabilidad

¿Dónde se recopilan y transcriben justificantes? ¿Cómo se concilian movimientos y se resuelven diferencias? ¿Qué comprobaciones, excepciones y aprobaciones requieren los cierres? Pedir un ejemplo anonimizado y su recorrido.

Finanzas

¿Cómo se prepara tesorería y se actualiza la previsión? ¿Qué datos se cruzan para pagos, cobros y análisis? ¿Dónde se rehacen informes o se esperan datos de otras áreas? Identificar decisiones, validaciones y fecha necesaria.

Compras

¿Cómo se detecta la necesidad, se propone el pedido y se aprueba? ¿Qué información falta al comparar proveedores o revisar mínimos? ¿Qué cambios y excepciones obligan a intervenir? Distinguir regla estable de criterio comercial.

Ventas

¿Cómo se elaboran presupuestos y seguimientos? ¿Qué información se busca en varios sistemas? ¿Cómo se resuelven cambios y consultas? Separar las tareas del equipo de Ventas de las realizadas por el personal de Tiendas.

RRHH / Personas

¿Dónde se repiten altas, solicitudes, documentos o consultas? ¿Cómo se controlan plazos y aprobaciones? ¿Qué datos pueden reemplazarse por ejemplos sintéticos? Identificar tareas que requieren criterio y validación de Personas.

Guiones por departamento · 2

Conectar tareas locales con los pasos que dependen de otras áreas o sociedades.

Marketing

¿Cómo llega un encargo y quién valida el resultado? ¿Qué parte de los contenidos, catálogos o informes se rehace? ¿Qué fuentes y derechos de uso deben comprobarse? Identificar criterios de calidad y revisión de marca.

IT

¿Qué incidencias y solicitudes se repiten? ¿Dónde se copian datos entre ERP, hojas y otras aplicaciones? ¿Qué integraciones, permisos, entornos y registros existen? Valorar también mantenimiento, soporte y dependencia de proveedores.

Dirección

¿Qué decisiones esperan información y cuánto se tarda en prepararla? ¿Qué indicadores se interpretan de forma diferente? ¿Qué riesgo o compromiso cambia la prioridad? Acordar qué evidencia permite aprobar o detener un piloto.

Logística

¿Cómo se prepara, verifica y registra cada movimiento? ¿Dónde se pierde trazabilidad o se duplica captura? ¿Qué ocurre con discrepancias, devoluciones y productos no conformes? Seguir un caso entre origen, tránsito y destino.

Tiendas

¿Qué tareas quitan tiempo de atención al cliente? ¿Qué consultas, comprobaciones y cierres se repiten? ¿Qué cambia según turno o volumen? Entrevistar a las encargadas de las 18 tiendas y contrastar una muestra con ejecutores.

Definir una solución implementable

Cada propuesta explica el mecanismo, los requisitos y la comprobación de calidad.

Tipo de intervención	Cuándo explorarla	Salida que debe definirse
Ordenar el proceso	Existen pasos redundantes, responsables difusos o reglas contradictorias.	Proceso revisado, responsable, regla y criterio de excepción.
Automatización por reglas	La entrada es estructurada y la decisión puede expresarse mediante condiciones estables.	Disparador, validaciones, acciones, registro y recuperación ante fallos.
Asistencia con IA	Hay texto, documentos o clasificación que necesitan interpretación.	Entrada anonimizada, salida esperada, evaluación con ejemplos y revisión humana.
Solución combinada	Se necesita interpretar una entrada y ejecutar después pasos controlados.	Separar interpretación, comprobación y acción. Definir cuándo detener o derivar.

Ficha de implementación

Documentar herramientas candidatas, permisos e integración, datos de prueba, esfuerzo estimado, coste de puesta en marcha, coste recurrente, supervisión, gestión de errores, responsable de mantenimiento y alternativa si la solución falla.

Prueba de aceptación

Acordar ejemplos normales y excepcionales, resultado válido, tiempo de revisión máximo y errores que obligan a detener el piloto. El responsable de proceso revisa la salida antes de activar acciones sobre sistemas de trabajo.

La aplicación de apoyo está en preparación con Next.js, Supabase y Vercel. El diagnóstico no depende de que esté desplegada: las fichas de este manual permiten empezar la recogida.

Impacto: pesos y evidencia

Propuesta de calibración. La puntuación ayuda a comparar y debe quedar explicada.

Criterio	Peso	Qué se puntúa
Tiempo	30 %	Capacidad humana que podría liberarse, con volumen y periodo.
Costes	22 %	Reducción identificable de desembolsos, sin duplicar el valor del tiempo.
Errores	16 %	Disminución esperada de fallos y de su consecuencia.
Velocidad	10 %	Mejora del plazo de respuesta o del tiempo de ciclo.
Control	8 %	Trazabilidad, consistencia de comprobaciones y visibilidad.
Decisiones	6 %	Disponibilidad y utilidad de información para decidir.
Ventas	5 %	Contribución comercial verificable, sin asumir ingresos.
Servicio	3 %	Mejora comprobable de la atención y la experiencia.

Escala propuesta de 0 a 5

0: sin efecto acreditado. 1: efecto limitado. 2: mejora moderada. 3: efecto relevante y medible. 4: efecto alto. 5: efecto muy alto y sostenido. Calibrar ejemplos por criterio con Dirección y conservar la justificación. Registrar los datos desconocidos como pendientes y tratar la puntuación como provisional hasta contrastarlos.

Impacto (0-100) = 100 × Σ (peso × valoración / 5) / Σ pesos.
Los pesos propuestos suman 100. Conservar valor, evidencia, hipótesis y validador. La evidencia también ajusta la prioridad final, como se indica en la página siguiente.

Cómo calcula la prioridad

El motor ajusta el impacto por complejidad, riesgo, preparación de datos y nivel de evidencia.

Índice (1-5)	1	2	3	4	5
Complejidad	1	0,90	0,80	0,70	0,60
Riesgo	1	0,925	0,85	0,775	0,70
Preparación de datos	0,60	0,70	0,80	0,90	1

Cómo interpretar los índices

La complejidad y el riesgo crecen de 1 a 5 y reducen la puntuación. La preparación de datos crece de 1 a 5 y mejora su factor. Registrar el motivo de cada valoración. La evidencia aplica otro factor: estimada ×0,75; observada ×0,90; validada ×1.

Prioridad (0-100)
Impacto × factor de complejidad × factor de riesgo × factor de datos × factor de evidencia
Alta: ≥60. Media: ≥35 y <60. Baja: <35.

Preguntas que complementan la puntuación

Comprobar accesos e integración, estabilidad y excepciones, controles y recuperación, disponibilidad del responsable y capacidad de entrega. Estas preguntas ayudan a valorar los índices y a decidir el piloto. No generan un segundo algoritmo de factibilidad.

La evidencia se muestra por separado y también penaliza la prioridad provisional. Una prioridad alta no autoriza por sí sola el piloto: requiere responsable, acceso, línea base, aceptación y recuperación.

Medir antes y después

La previsión y el resultado observado utilizan métodos distintos y deben conservar sus fuentes.

Indicador	Registro y cálculo
Carga humana base	Volumen × minutos activos por caso × personas concurrentes / 60. El tiempo por caso excluye el retrabajo. Añadir por separado los errores × minutos de retrabajo / 60.
Tiempo de ciclo	Desde la entrada hasta la salida, con trabajo y espera. La espera no se convierte en horas de personal liberadas.
Errores	Casos con error / casos revisados. Mantener denominador, criterio de detección y tiempo de corrección.
Resultado observado	Aplicar la línea base al volumen realmente observado. Restar el trabajo posterior, su retrabajo y todos los minutos de revisión registrados.

Previsión de horas del motor

Las horas automatizables y el retrabajo evitable se ajustan por adopción y por casos sin excepción. La revisión se calcula sobre todos los casos adoptados, incluidas las excepciones.
Horas netas previstas = (horas automatizables + retrabajo evitable) × adopción × (1 − excepciones) − horas de revisión. El saldo puede ser negativo.

Validar y comparar

Congelar la línea base antes del piloto con periodo, volumen, fuente y validador. La comparación verificada exige línea base y observación validadas, fuentes identificables, volumen mayor que cero y carga base comparable positiva. Comparar tipos de caso equivalentes y conservar cualquier cambio de alcance.

Revisión mensual: resultados normalizados al volumen observado, adopción, calidad, incidencias y costes. Si faltan fuentes o validación, mostrar la comparación como no verificada.

Economía de cada propuesta

Separar la previsión a 12 meses del resultado del periodo realmente observado.

Horas y ahorro de caja

Valorar la capacidad liberada con un coste por hora validado. La conversión a ahorro de caja empieza en 0 % y requiere justificación. El ahorro directo debe excluir cualquier importe ya incluido en esa conversión. No sumar ingresos brutos como beneficio.

Concepto	Registro necesario
Implantación	Separar presupuesto e inversión real. Incluir análisis, construcción, integración, pruebas y formación. La inversión real necesita fuente y validación propias.
Coste recurrente	Licencias, servicios, infraestructura, soporte, supervisión, incidencias y mantenimiento. Evitar duplicar la supervisión ya incluida en el valor de las horas.
Beneficio y supuestos	Desembolsos que desaparecen y margen atribuible cuando exista evidencia. Registrar volumen, adopción, coste por hora, tarifas, periodo y responsable.

ROI de caja estimado a 12 meses
(12 × beneficio mensual de caja − inversión estimada − 12 × coste recurrente mensual) / (inversión estimada + 12 × coste recurrente mensual) × 100
Supone beneficios y costes recurrentes constantes durante 12 meses.

ROI observado: solo con costes reales validados

(Caja registrada − recurrentes registrados − inversión real validada) / (recurrentes registrados + inversión real validada) × 100.
Exige observaciones verificadas y una inversión real validada con fuente para cada proceso. Contar la inversión una sola vez. Sumar únicamente los meses registrados, sin anualizar. Mostrar si los procesos cubren meses diferentes.

Si falta validación de la inversión o el denominador es cero, dejar el ROI observado sin calcular. Mantener separados capacidad, caja prevista y caja observada.

Estados, puertas y responsabilidades

Una cartera con decisiones trazables y un piloto simultáneo como recomendación de capacidad.

Estado	Condición para avanzar
Capturado	Ficha con empresa, área, problema y responsable. Etiquetar estimaciones y faltantes.
En validación	Responsable revisa pasos, volumen, tiempos, excepciones y evidencia.
Evaluado	Impacto, factores y evidencia desglosados, solución candidata y coste estimado.
Pendiente de decisión	Dirección dispone de una recomendación y conoce riesgos y dependencias.
Piloto aprobado	Línea base congelada, responsable, acceso, límites, aceptación y recuperación.
En ejecución	Miguel Ángel desarrolla y prueba. Recomendación: 1 piloto. La aplicación permite confirmar una excepción.
En observación	Responsable comprueba uso, resultados, incidencias y coste real.
Consolidado / pausado / descartado	Guardar decisión, motivo y fecha. Definir mantenimiento o condición para reabrir.

Puertas de decisión

G1 · Diagnóstico: responsable valida la ficha.
G2 · Inversión: Dirección aprueba el piloto.
G3 · Uso: responsable e IT aceptan resultado y recuperación.
G4 · Consolidación: Dirección revisa evidencia posterior y siguiente inversión.

El criterio de la aplicación es una recomendación. Conservar quién aprobó, fecha, motivo y cambios de alcance. No presentar una oportunidad capturada como proyecto comprometido.

Informe por departamento

Plantilla reutilizable para la revisión inicial, el comité y el seguimiento mensual.

Empresa / departamento / periodo / responsable / versión / estado de validación

1. Situación y cobertura

Procesos identificados: ____ Fichas validadas: ____ Evidencias pendientes: ____
Personas o roles consultados: ____ Limitaciones de la muestra: ____
Problemas verificados y dependencias principales: _____

Indicador	Antes	Previsto	Observado
Volumen / periodo	____	____	____
Horas humanas / volumen común	____	____	____
Tiempo de ciclo / unidad	____	____	____
Errores / casos revisados	____	____	____
Coste de caja / periodo	____	____	____
Fuente y validador	____	____	____

2. Cartera y decisión solicitada

ID y oportunidad: ____ Prioridad: ____ Impacto: ____
Complejidad: ____ Riesgo: ____ Datos: ____ Evidencia: ____
Coste estimado: ____ Coste real, fuente y validación: ____
Decisión: aprobar / investigar / posponer / descartar. Motivo: _____

3. Seguimiento: cambio realizado, adopción, calidad, incidencias, beneficios atribuibles y límites de la comparación. Próxima acción, responsable y fecha. En el diagnóstico inicial, «observado» permanece vacío.

Preparación del viernes y continuidad

Una primera entrevista útil permite ajustar el método antes de extenderlo.

Antes del 6 de noviembre

Confirmar el piloto de entrevista y las personas participantes. Preparar ficha y guion. Pedir un caso anonimizado. Acordar qué documentación puede revisarse. Reservar tiempo para ordenar lo recogido ese mismo día.

Al terminar la primera jornada

Revisar si las unidades y los tiempos resultan claros. Separar hipótesis de hechos. Corregir preguntas redundantes. Identificar dependencias entre departamentos. Acordar la devolución al responsable y planificar la siguiente entrevista.

Rutina semanal y mensual

Semanal durante el diagnóstico: cobertura, pendientes, fichas validadas, conflictos de información y siguiente agenda.
Mensual tras implantar: volumen comparable, tiempo, errores, uso, costes reales, incidencias y decisión de mantener, ajustar o detener.

Tratamiento de la información

Revisar nombres, DNI, IBAN, rostros, voz, pantallas y metadatos antes de subir material. Usar ejemplos anonimizados o sintéticos y limitar el acceso. Una casilla de revisión no anonimiza un archivo. Los datos seudonimizados siguen sujetos al RGPD. Revisar finalidad, conservación, permisos y herramientas. Ninguna casilla acredita cumplimiento automático. [A1, A2]

Fuentes y naturaleza del documento
I1. Información interna proporcionada por Miguel Ángel para este encargo, 4 de noviembre de 2026: alcance, departamentos, recursos, prioridades, inicio y preferencias.
M1. Método propuesto: calendario, pesos, escalas, estados, fórmulas y plantillas, pendientes de validación. No incorpora resultados observados ni cifras de retorno inventadas.
A1. AEPD, datos seudonimizados:
https://www.aepd.es/preguntas-frecuentes/0-conceptos-basicos/FAQ-0006-sobre-los-datos-seudonimizados
A2. AEPD, guía: https://www.aepd.es/documento/guia-basica-anonimizacion.pdf
Fuentes A1-A2 consultadas el 04/11/2026. ATLAS es un nombre provisional, sin comprobación registral.